

W4. 오라클 환경 리서치

4.오라클 개요 — 블록체인과 현실 세계의 연결

오라클이란 무엇인가

블록체인은 구조적으로 닫힌 시스템임. 스마트 컨트랙트는 체인 내부 상태만 읽을 수 있으며, 외부 세계의 데이터 — 주가, 환율, 배당 이벤트, **KYC** 상태 — 를 스스로 가져올 수 없음. 이 구조적 단절이 '오라클 문제(Oracle Problem)'임. 오라클은 블록체인과 현실 세계를 연결하는 미들웨어 레이어임. 오라클 없이는 토큰화 증권 가격 동기화, 배당 자동 집행, **KYC** 실시간 검증 중 어느 것도 온체인에서 자동으로 실행될 수 없음.

누가 오라클을 사용하는가(Redstone 리서치 참고)

오라클이 전달하는 데이터의 **95%** 이상이 가격 데이터이며, 그 중 **ETH/USD** 피드가 가장 많이 요청됨.

활용 분야	대표 프로토콜	오라클 사용 목적
대출·예치 Lending)	Aave, Compound, Morpho	담보 자산 가격 조회, 청산 트리거
파생상품 Derivatives)	GMX, Synthetix, Drift	포지션 청산, 마크 가격
스테이블코인 (CDP)	Liquity, Mento	담보 비율 유지, 청산
토큰화 증권 (RWA)	Ondo, Backed, BlackRock BUIDL	NAV 추적, 준비금 증명 (PoR), 기업 행동
컴플라이언스	ACE(Chainlink+Chainalysis)	AML/KYC 온체인 검증

Push vs Pull

오라클이 데이터를 블록체인에 올리는 방식은 크게 두 가지로 구분됨. 이 선택은 가스비 구조와 실시간성에 직접적인 영향을 미침.

Push 모델

오라클이 정해진 조건(시간 간격 또는 가격 편차 임계값)에 따라 데이터를 주기적으로 온체인에 기록하는 방식임. **Chainlink Data Feeds**가 대표적임. 컨트랙트는 별도 요청 없이 항상 최신 데이터를 읽을 수 있어 통합이 단순하지만, 네트워크 혼잡 시 단 한 번의 업데이트에 **100달러** 이상의 가스비가 발생하기도 함. 오라클 또는 프로토콜이 가스비를 부담하는 구조임.

Pull 모델

데이터를 오프체인에 보관하다가 사용자 트랜잭션이 발생할 때만 온체인으로 끌어오는 방식임. **Pyth Network**가 대표적이며, **400ms** 단위 업데이트가 가능함. 데이터를 실제로 소비할 때만 비용이 발생해 가스 효율이 높고 빠르지만, 각 가격 요청에 **400~800ms**의 추가 레이턴시가 발생하며 멀티 트랜잭션 플로우가 필요

구분	Push	Pull / On-Demand
업데이트 조건	시간 간격 또는 편차 (분 단위)	사용자 트랜잭션 발생 시 (초 단위)
가스비 주체	오라클 / 프로토콜	사용자 / 프로토콜
크로스체인 확장성	낮음 (체인별 독립 배포 필요)	높음 (오프체인 저장, 온디맨드 전달)
피드 수 유연성	제한적 (운영비 고정)	유연함 (수요 기반)
레이턴시	느림 (인터벌 의존)	빠름 (즉시 요청)

통합 복잡도	낮음 (단순 읽기)	높음 (콜백 패턴 필요)
대표 프로토콜	Chainlink Data Feeds	Pyth Network, RedStone Pull

하이브리드 모델 (Redstone)

RedStone은 Push/Pull 둘 다 지원하는 하이브리드 아키텍처. 평시에는 Pull로 비용을 절감하고, 청산·정산 등 임계 이벤트에는 Push로 즉시 갱신하는 구조를 단일 인프라에서 제공함.

오라클 선택 기준

- 과거 가격 오류 이력 (Historical Mispricing): 가격 조작이나 스테일 데이터 발생 빈도
- 커스터마이징 가능성: 특수 자산(KRX 한국 주식, 비유동 자산 등) 피드 지원 여부
- 단일 장애점 구조: 오라클 실패에 필요한 조건, 잠재적 실패 포인트
- 가격 집계 방법론: 미디언, 가중평균 등 집계 방식의 다양성
- 보안 (해킹 발생 시 부분 보상): 데이터 오류 발생 시 손실 보전 메커니즘
- 통합 난이도: dApp이 가격 피드를 연동하는 데 걸리는 시간
- 기존 고객사와 TVS: 오라클이 보호하는 총 자산 가치 규모

4.1 오라클 유형과 토큰화 적용 사례 비교

4.1.1 3대 오라클 프로토콜 비교 — Chainlink · Pyth · RedStone

현재 오라클 시장은 Chainlink(Push 중심), Pyth Network(Pull 중심), RedStone(하이브리드)의 3자 구도로 재편됐음. 각각 설계 철학과 강점이 명확히 다름.

Chainlink

2017년 출시된 가장 오래된 탈중앙화 오라클 네트워크임. 독립 노드 오퍼레이터들이 다수의 외부 데이터 소스에서 데이터를 집계하는 DON(Decentralized Oracle Network) 방식을 사용함. TVS 기준 오라클 시장 점유율 약 68.9%(2025년 12월)로 압도적 1위이며, Swift·J.P. Morgan·DTCC·Mastercard 등 전통 금융기관 파트너십을 보유함.

- 핵심 서비스: Data Feeds (Push), Data Streams (Pull 고빈도), PoR (준비금 증명), CCIP (크로스체인), Automation (스마트컨트랙트 자동 실행)
- RWA 특화: SmartData — NAV·AUM·준비금 데이터를 토큰 메타데이터에 직접 내장
- 한계: Push 모델 위주로 신규 체인 확장이 느리고, 가스비가 높음

Pyth Network

Jane Street·CBOE·Wintermute·Binance 등 120개 이상 기관 트레이더가 직접 가격 데이터를 제공하는 '1차 소스(First-Party)' 모델임. Pythnet 앱체인에서 400ms 단위로 집계 후 Wormhole 브릿지를 통해 90개 이상 체인에 전달함. 파생상품·퍼페추얼 등 고빈도 거래에 강하며, Solana 생태계의 사실상 표준임.

- 핵심 차별점: Confidence Interval — 단순 가격뿐 아니라 불확실도 구간을 함께 제공해 프로토콜이 변동성에 따라 로직을 조정 가능
- Pyth Lazer: 밀리초 단위 초고빈도 변형 버전, 온체인 마켓메이커·HFT 특화
- 한계: Ethereum L1에서 Pull 업데이트 시 VAA 검증 가스비 부담, 토큰 공급 오버행 존재

RedStone

2025~2026년 가장 빠르게 성장 중인 오라클 프로토콜임. Push/Pull 모두 지원하는 하이브리드 모듈형 아키텍처가 핵심 차별점이며, 110개 이상 체인을 지원함. Credora 인수로 TradFi 호환 리스크 레이팅 기능을 추가해 기관 고객 및 RWA 발행사 특화 TSSO(Tokenized Security Stack Oracle) 프레임워크를 출시함.

- 기술적 차별점: 서명된 데이터 패키지를 사용자 트랜잭션의 **calldata**에 직접 첨부 — 브릿지 불필요, 비용 최소화
- **Bolt**: 초저지연 오라클 변형, **Atom**: 청산 인텔리전트 오라클 변형
- **RWA** 관련: **Securitize**와 파트너십으로 **BlackRock** 자산의 **Solana** 생태계 진출 지원

구분	Chainlink	Pyth Network	RedStone
모델	Push (기본) + Data Streams(Pull)	Pull (온디맨드)	Push + Pull 하이브리드
데이터 소스	3rd-Party 노드 집계	1차 소스 (기관 직접 제공)	온체인·오프체인·커스텀 소스
TVS 점유율	~68.9%	~5.9%	빠르게 성장 중
지원 체인	20개 이상 (EVM 중심)	90개 이상 (Solana 강점)	110개 이상
KRX 주식 지원	APAC Equities Streams (2026.6.23 출시)	제한적	커스텀 요청 가능
RWA 특화	PoR + SmartData + Corporate Actions	Confidence Interval	TSSO + Credora 리스크 레이팅
기관 파트너십	Swift·DTCC·J.P. Morgan	CBOE·Jane Street (데이터 제공자)	Securitize·Morpho

4.1.2 ZK-Identity Oracles — zkTLS / TLSNotary

전통적 오라클이 '공개 데이터(가격, 지수)'를 온체인으로 가져온다면, **ZK-Identity Oracle**은 '개인 웹2 데이터(KYC 상태, 은행 잔고, 신용 점수)'를 개인정보를 노출하지 않고 검증하는 기술임.

zkTLS (Zero-Knowledge TLS) 개요

인터넷 표준 암호화 프로토콜인 **TLS**(HTTPS의 기반)를 영지식 증명과 결합한 기술임. 사용자가 특정 웹사이트(은행, 금융기관)에서 받은 데이터가 진짜임을 증명하되, 실제 데이터 내용은 공개하지 않는 구조임. '내 계좌 잔고가 100만원 이상'을 증명하되 실제 금액은 숨기는 것이 가능함.

구현 방식	설명	장단점
MPC-TLS (TLSNotary)	다자 계산으로 TLS 세션에 공증인 참여. Ethereum Foundation 지원 오픈소스	보안성 높음 / 계산 비용 높음
TEE-TLS	하드웨어 신뢰 실행 환경(Intel SGX 등)에서 데이터 처리	속도 빠름 / 하드웨어 신뢰 전제
Proxy-TLS	프록시 서버 경유 방식	확장성 높음 / 프록시 신뢰 전제

토큰화 증권에서의 활용

주식 **RWA**에서 외국인 투자자의 **KYC** 상태를 온체인에서 실시간 검증할 때 **zkTLS**를 활용할 수 있음. 예를 들어, 투자자의 금융기관 **KYC** 완료 여부를 해당 기관의 웹 데이터로부터 **ZK** 증명으로 추출해 체인에 제출하면, 실제 개인정보 노출 없이 컨트랙트가 **KYC** 통과 여부를 판단할 수 있음.

- **zkPass**: 여권·운전면허·은행 잔고·신용 점수를 로컬에서 **ZK** 증명 생성, 원본 데이터 미전송
- **TLSNotary**: Ethereum Foundation 지원 오픈소스, **MPC-TLS 3단계**(연결·선택적 공개·검증) 구조
- **Stormbit Labs**: zkTLS로 웹2 금융 자격증명을 온체인 신용에 연결하는 고정금리 대출 프로토콜

현재 한계

zkTLS는 아직 성숙 단계가 아님. 대용량 데이터셋 검증 시 계산 비용이 높고, **MPC-TLS** 방식은 **400~800ms** 이상의 레이턴시가 발생함. **2026년** 현재 실험적 적용 사례가 늘고 있으나, 프로덕션급 대규모 금융 적용을 위해서는 추가 최적화가 필요함.

4.1.3 Chainlink APAC Equities Streams — KRX 한국 주식 온체인

['삼전닉스' 주가 온체인으로...체인링크, APAC 주식 스트림 출시 <마켓> 기사본문 - 디지털애셋 \(Digital Asset\)](#)
[APAC Equities | Chainlink Documentation](#)

2026년 6월 23일 Chainlink이 APAC Equities Streams를 출시하며 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG에너지솔루션·NAVER·카카오 등 KRX(한국거래소) 주요 상장 주식의 실시간 가격 데이터를 온체인에서 직접 접근할 수 있게 됨.

APAC Equities Streams 상세

Chainlink은 기존에 미국 주식(US Equities Streams)을 제공해왔으며, 이번 APAC 출시로 한국·일본 주식으로 커버리지를 확장함. 해당 서비스는 Chainlink Data Streams 프레임워크 위에서 작동하는 저지연 Pull 방식 피드임.

- 출시일: 2026년 6월 23일 (월요일 오후)
- 지원 거래소: 한국거래소(KRX) + 도쿄증권거래소(TSE)
- 지원 종목 (KRX): 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG에너지솔루션·NAVER·카카오 및 주요 대형주
- 확장 로드맵: 중국·홍콩·대만 추가 예정
- 활용 가능 상품: 주식 퍼페추얼 선물, 스팟 마켓, 예측 시장, 구조화 상품, 리스크 관리

기술적 특성 및 주의사항

현 단계에서 각 피드는 단일 기관급 데이터 제공자에 의존하는 구조임. 따라서 개발자는 데이터 신선도 모니터링, 시장 상태 체크, 주식분할·배당 등 기업 행동 이벤트 대응, 스테일 데이터에 대한 안전장치 구현이 필요함.

W3 보고서에서 설계한 'KRX External Adapter 직접 구현' 방식은 이번 Chainlink APAC Equities Streams 출시로 대체 가능해졌음. 직접 KRX API를 External Adapter로 래핑하는 대신, Chainlink 표준 Data Streams 인터페이스를 통해 피드를 소비하는 것이 보안·신뢰성·유지보수 측면에서 훨씬 유리함.

4.2 토큰화 증권 운영을 위한 3대 오라클 인프라

토큰화 증권이 일반 DeFi와 구별되는 핵심은 '단순 가격 피드' 이상의 데이터가 필요하다는 점임. 기초자산의 가치·권리·규제 상태를 실시간으로 온체인에 동기화해야 하며, 이를 세 가지 인프라로 분류할 수 있음.

4.2.1 가치 동기화 — NAV 추적 및 Proof of Reserve (PoR)

NAV (순자산가치) 온체인 동기화

토큰화 펀드·ETF·주식의 온체인 가격은 기초자산의 NAV(Net Asset Value)를 실시간으로 반영해야 함. 블록체인은 NAV를 스스로 계산할 수 없으므로, 오라클이 펀드 운용사·수탁사의 NAV 계산 결과를 온체인으로 전달하는 파이프라인이 필요함.

- Chainlink SmartData: NAV·AUM·준비금 데이터를 토큰 메타데이터에 직접 내장해, 자산이 어느 체인으로 이동하더라도 가치 정보를 자체적으로 보유함
- Fidelity International: Chainlink을 통해 토큰화 펀드의 NAV 데이터를 온체인에 제공 중
- Ondo Finance: Chainlink 오라클을 공식 인프라로 채택, USDY/OUSG 등 NAV를 일별 감사인 증명과 함께 온체인 전달

Proof of Reserve (PoR) — 담보 증명

PoR은 오프체인에 보관된 실물 자산이 실제로 존재하고, 토큰 발행량과 일치하는지를 실시간으로 증명하는 메커니즘임. 전통 금융의 감사 보고서를 온체인 자동화로 대체하는 개념임.

- 작동 방식: 수탁사의 계좌 잔고 API → 공증 API (The Network Firm 등) → Chainlink DON 집계 → 온체인 PoR 피드 업데이트
- Secure Mint 기능: PoR이 확인된 경우에만 민팅을 허용 — 무한 민팅 공격 원천 차단
- Backed Finance 사례: 수탁 은행 계좌를 10분마다 검증, 이동 중 자산(in-transit)도 별도 데이터포인트로 반영
- Circuit Breaker 연동: 담보 비율이 임계값 아래로 떨어지면 민팅 중단·환매 제한을 자동 트리거

한국 주식 RWA 적용안:

삼성전자·SK하이닉스 주식을 담보로 한 토큰 발행 시, KSD(예탁결제원)의 보관 현황 API를 PoR 노드가 주기적으로 검증하고 온체인에 담보 증명을 발행하는 구조가 필요함. 이 때 Chainlink APAC Equities Streams가 기초자산 가격 피드를, PoR이 담보 검증을 각각 담당하는 이중 구조가 이상적임.

4.2.2 권리 동기화 — 기업 행동 (Corporate Actions) 오라클

배당락, 주식분할, 합병, 공개매수 등 기업 행동 이벤트는 오프체인에서 발생하는 권리 변동임. 토큰화 증권에서 이를 자동으로 온체인 컨트랙트에 반영하려면 '권위 있는(Authoritative)' 데이터 소스가 필요함.

Chainlink Corporate Actions 이니셔티브 (2025년 9월 발표)

Chainlink은 2025년 9월 29일, DTCC·Swift·Euroclear·UBS·DBS Bank·BNP Paribas·ANZ·Wellington Management·Schroders 등 24개 글로벌 금융기관과 함께 기업 행동 처리 표준화 이니셔티브 2단계 결과를 발표함. 기존에는 기업 행동 데이터가 여러 언어, 다양한 포맷으로 제공돼 처리에 수일이 소요됐으나, Chainlink 오라클 + AI 조합으로 수 분 내 정형화된 데이터를 기존 시스템에 직접 전달하는 것을 실증함.

기업 행동 유형	온체인 자동화 방안	데이터 소스 (한국)
배당금 지급	배당락일 기준 자동 분배 컨트랙트 트리거	KRX 전자공시 / KSD 배당 데이터
주식분할	토큰 수량 자동 조정 (분할비율 적용)	KRX 공시
유상증자	신주 발행 권리 온체인 반영	KRX 공시 + 예탁원
합병·인수	구 토큰 소각 → 신 토큰 교환 비율 적용	금감원 공시 + KRX
외인 한도 변경	Chainlink Automation으로 일 1회 한도값 갱신	KRX 외인 한도 API

설계 핵심 과제

기업 행동 데이터는 '단일 권위 있는 소스(KRX·KSD)'에서만 나와야 하는 특성이 있음. 이를 탈중앙화된 오라클로 처리할 때, '다수결 집계' 방식이 아니라 KRX/KSD를 권위 있는 Primary Source로 지정하고, 오라클은 해당 데이터를 검증·전달하는 Relay 역할을 해야 함.

4.2.3 규제 동기화 — ZK 오라클 기반 AML/KYC 검증

토큰화 증권의 전송 제한(Transfer Restriction)은 KYC 통과 지갑에만 허용돼야 함. 이를 온체인에서 실시간으로 집행하려면, 투자자의 KYC/AML 상태를 오라클을 통해 온체인에 공급하는 구조가 필요함.

Chainlink ACE (Automated Compliance Engine)

Chainlink PoR + Chainalysis KYT(Know Your Transaction)를 통합한 ACE가 2026년 얼리액세스로 출시됨. KYC·AML 컴플라이언스를 스마트 컨트랙트에 직접 통합하는 인프라임.

zkTLS 기반 개인정보 보호형 KYC 검증

zkPass, TLSNotary 등 zkTLS 기술을 활용하면 투자자의 KYC 상태를 금융기관 웹 데이터로부터 ZK 증명으로 추출해, 실제 개인정보 노출 없이 컨트랙트가 검증 가능함. 한국의 금융실명법(개인정보보호법)상 개인 식별정보를 퍼블릭 체인에 노출하는 것이 금지되어 있으므로, 이 구조가 법적 요건을 충족할 것으로 기대

검증 방식	설명	적합 시나리오
-------	----	---------

온체인 KYC 매핑	kycApproved 매핑에 주소별 여부 저장 (Besu 프라이빗 체인)	프라이빗 체인 내부 전송 제한
ACE (Chainlink+Chainalysis)	실시간 KYT로 AML 위험 주소 자동 차단	크로스체인 전송 시 AML 필터링
zkTLS KYC 증명	금융기관 KYC 데이터를 ZK 증명으로 온체인 제출	개인정보 보호 요건 충족
ONCHAINID (ERC-3643)	온체인 신원 레지스트리에 KYC 상태 등록	글로벌 기관 표준 (BlackRock, JPMorgan 채택)

4.3 최적화 결론 — 기관 주도형 다중 오라클 네트워크 구축

4.3.1 단일 오라클 의존의 구조적 위험

단일 오라클에 의존하는 구조는 금융 프로토콜에서 치명적인 단일 장애점(Single Point of Failure)을 만듦. 오라클 조작 또는 장애 발생 시 잘못된 가격으로 청산이 실행되거나, 토큰 발행량이 담보 이상으로 늘어나는 등 시스템 전체가 위험에 처할 수 있음.

- 'Chainlink 단독 의존이 시장 전체의 중앙화 리스크를 만든다' — RedStone 공식 블로그 지적
- 동일 조건 하에서 단일 오라클 장애 시 연쇄 청산 발생 사례가 실제로 존재함
- KRX 주식 가격은 현재 APAC Equities Streams에서 단일 데이터 제공자 구조임 — 스테일 데이터 방어 로직 필수

4.3.2 허가형 다중 오라클 아키텍처 설계

주식 RWA에서 오라클은 데이터의 '권위(Authority)'와 '검증(Verification)'을 분리하는 구조로 설계해야 함. KRX·KSD 같은 기관이 권위 있는 원천 데이터를 제공하고, 오라클 네트워크가 이를 탈중앙화 방식으로 검증·전달하는 구조임.

신뢰 계층 구조

계층	역할	한국 주식 RWA 해당 기관
1차 권위 소스	원천 데이터 생성	KRX (주가·기업 행동), KSD (담보·외인 한도)
1차 검증	원천 데이터 API 접근 및 서명	수탁사, 감정평가법인, 공인 감사인
오라클 집계	다중 소스 집계 및 온체인 전달	Chainlink DON, RedStone 노드
온체인 컨트랙트	데이터 수신 및 비즈니스 로직 실행	Besu 상의 KorStockToken.sol

다중 오라클 조합 설계

단일 오라클의 리스크를 완화하기 위해, 데이터 유형별로 최적 오라클을 조합하는 방식이 권장됨.

데이터 유형	1차 오라클	2차 (Fallback)	업데이트 주기
KRX 주식 가격	Chainlink APAC Equities Streams	RedStone 커스텀 피드	장중 실시간 / 장 종료 후 종가
USD/KRW 환율	Chainlink FX 피드	Pyth FX 피드	실시간 (Pull)
담보 준비금 (PoR)	Chainlink PoR + KSD API	독립 감사인 API	일 1회 (장 마감 후)
외인 한도	KRX API (External Adapter)	KSD 총량관리 시스템	일 1회 (Chainlink Automation)
기업 행동 (배당 등)	KRX 전자공시 오라클	KSD 배당 데이터	이벤트 기반 (비정기)

KYC/AML 상태	ACE (Chainlink+Chainalysis)	zkTLS 증명 (zkPass 등)	이벤트 기반 (전송 시)
------------	--------------------------------	---------------------	---------------

4.3.3 한국 주식 RWA 최종 오라클

가격: Chainlink APAC Equities Streams (KRX 한국 주식, 2026.6.23 출시) + Pyth FX (USD/KRW)

담보: Chainlink PoR + KSD API

기업 행동: Chainlink Corporate Actions (DTCC·24개 기관 이니셔티브) + KRX 전자공시

KYC: Besu 온체인 kycApproved + ACE (Chainlink+Chainalysis)

외인 한도: KRX External Adapter + Chainlink Automation (일 1회 자동 갱신)